

Studiengang: Digitale Infrastruktur, Fachrichtung Systeme und Netzwerke (IDOSR202)

Praktikumspräsentation zum Thema: Migration des Active Directory von Windows Server 2012 auf 2022

Erstellt von: Mme. Dina AZOUAGHE

Betreut vom ISTA : Mme. Latifa MAHYAOUI
Mr. Mohamed ZAZZA

Betreuer im Unternehmen: Mr. Mostapha CHELLAOUI
Mr. Rachid ABDERZAK

Ausbildungsjahr : 2023/2024

01

Vorstellung der Provinz Nador

- Identitätsblatt
- Die Verwaltung
- Organigramm
- IT-Ausstattung

02

Durchgeführte Arbeiten

- Integration eines Client-Arbeitsplatzes in die Domäne der Provinz
- Behebung von Problemen im Zusammenhang mit Netzwerk und Internetverbindung
- Fernzugriff auf einen Server von einem Client aus

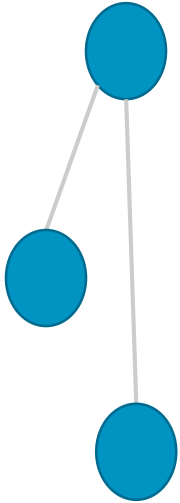
03

Projet : Migration d'active directory

- Einleitung
- Vor- und Nachteile der Migration
- Vorbereitende Schritte, die vor der Durchführung der Migration zu erledigen sind
- Schritte zur Migration von Active Directory

04

Conclusion

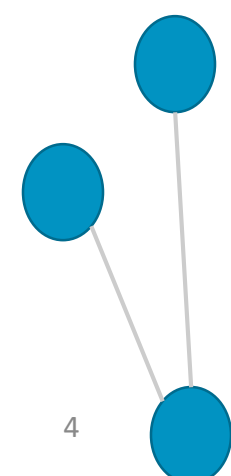


Vorstellung der Provinz Nador

Identitätsblatt

Die Provinz Nador	
Das Gründungsdatum	2 Dezember 1959
Die Region	Oriental
Der Hauptsitz	Provinz Nador, Marokko
Die Rechtsform	Öffentliche Einrichtung

Die Verwaltung der Provinz Nador insgesamt 23 Gemeinden, davon 7 städtische Gemeinden mit Nador als Hauptstadt und 16 ländliche Gemeinden



IT-Ausstattung

Server



Patchpanel



Switches



USV-Anlagen

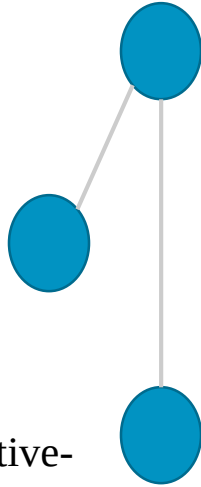


Durchgeführte Arbeiten

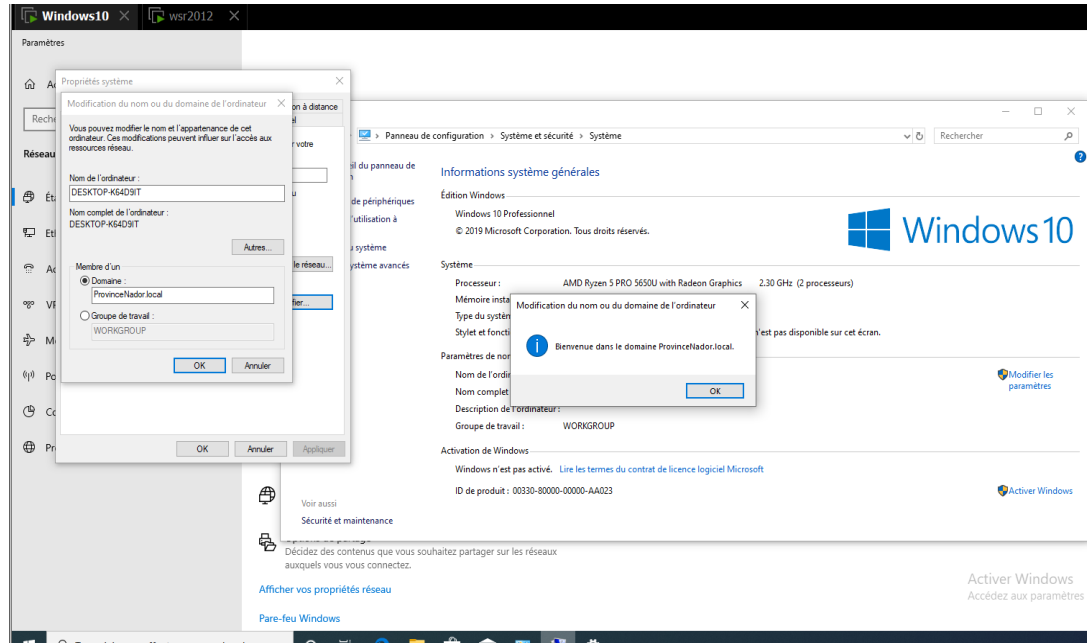
Auftrag 1 : Integration eines Client-Arbeitsplatzes in die Domäne der Provinz

Ziel: Ermöglichen, dass sich der Client-Arbeitsplatz sicher und zentralisiert mit der Active-Directory-Domäne (AD) verbindet und interagiert.

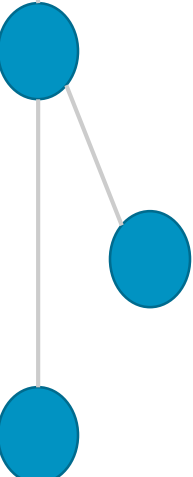
Durchgeführte Schritte: Für die Netzwerkkonfiguration auf Windows Server 2012 und einem Windows-10-Client ist es unerlässlich, dass sich beide Maschinen im selben Netzwerk befinden und sicherzustellen, dass die DNS-Einstellungen korrekt konfiguriert sind, um die Kommunikation mit dem Domänencontroller zu ermöglichen.



Der Windows-Client wurde erfolgreich in die Domäne *ProvinceNador.local* aufgenommen.



- **Verwendete Tools und Methode:** Active-Directory-Domäne (AD)
- **Erzielte Ergebnisse:** Integration eines Client-Arbeitsplatzes in die Domäne



Auftrag 2: Behebung von Netzwerk- und Internetverbindungsproblemen

Ziel: Eine stabile und zuverlässige Konnektivität für die Benutzer gewährleisten

- **Durchgeführte Schritte:**

- ✓ Das gesamte System neu starten, um die Verbindungen zurückzusetzen
- ✓ Überprüfen Sie die Kabelverbindungen
- ✓ Testen Sie Ihre Box, indem Sie bei Bedarf den Router neu starten.
- ✓ Überprüfen Sie die Qualität der Internetverbindung.
- ✓ IP-Adresse ändern

- **Verwendete Tools und Methode** : Verbindungstest (Speedtest.com und fast.com)

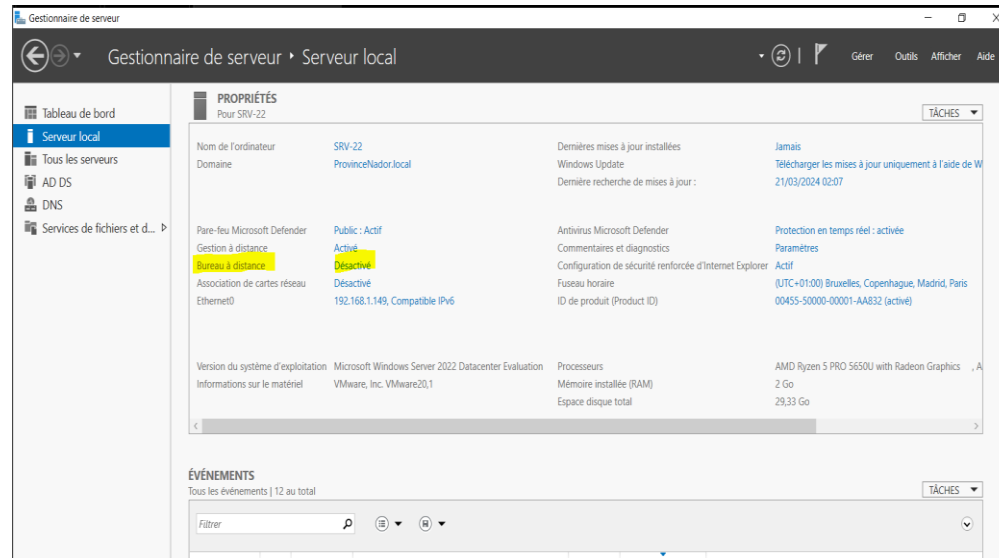
- **Erzielte Ergebnisse** : eine stabile und zuverlässige Internetverbindung

- **Aufgetretene Schwierigkeiten** : Probleme mit der Verbindungsgeschwindigkeit

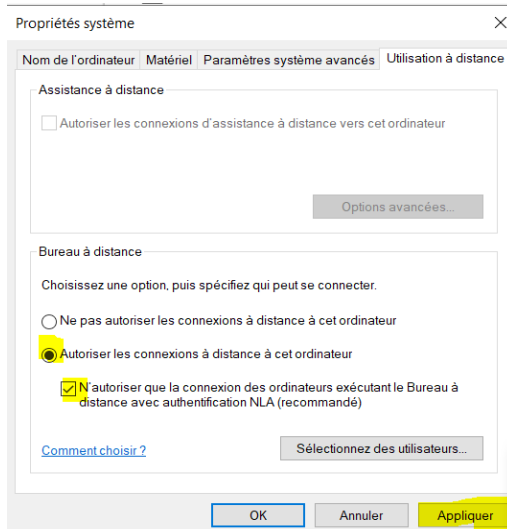
Auftrag 3: Von einem Remote-Client aus auf einen Server zugreifen

Ziel: Es einem Benutzer zu ermöglichen, sich von einem entfernten Standort aus mit einem entfernten Server zu verbinden und mit ihm zu interagieren

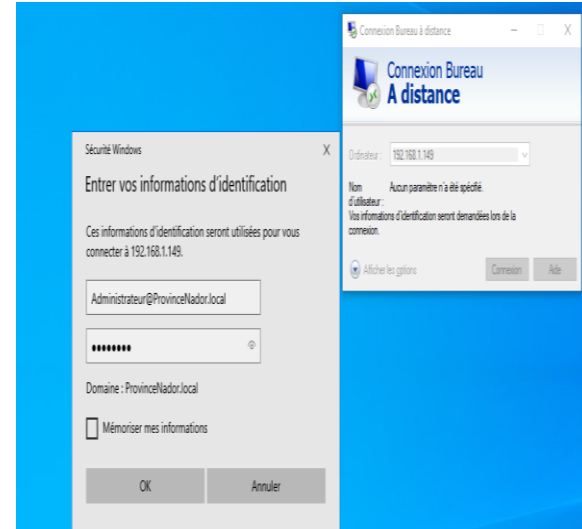
Durchgeführte Schritte: Auf den Remotedesktop zugreifen, um die Dienste zu aktivieren



Zulassung von Remoteverbindungen



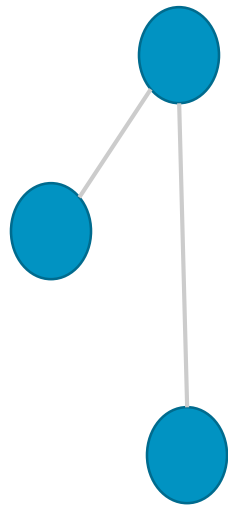
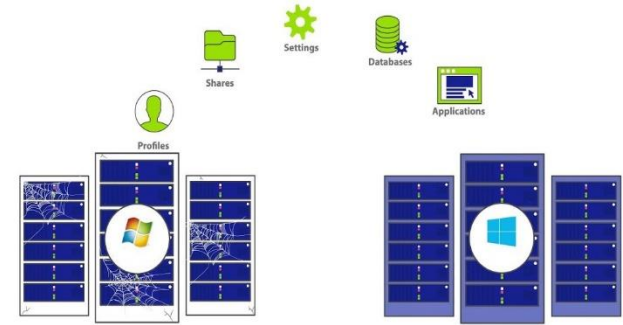
Client für den Zugriff auf einen
RemotedesktopFühren Sie dazu den Befehl MSTSC aus:



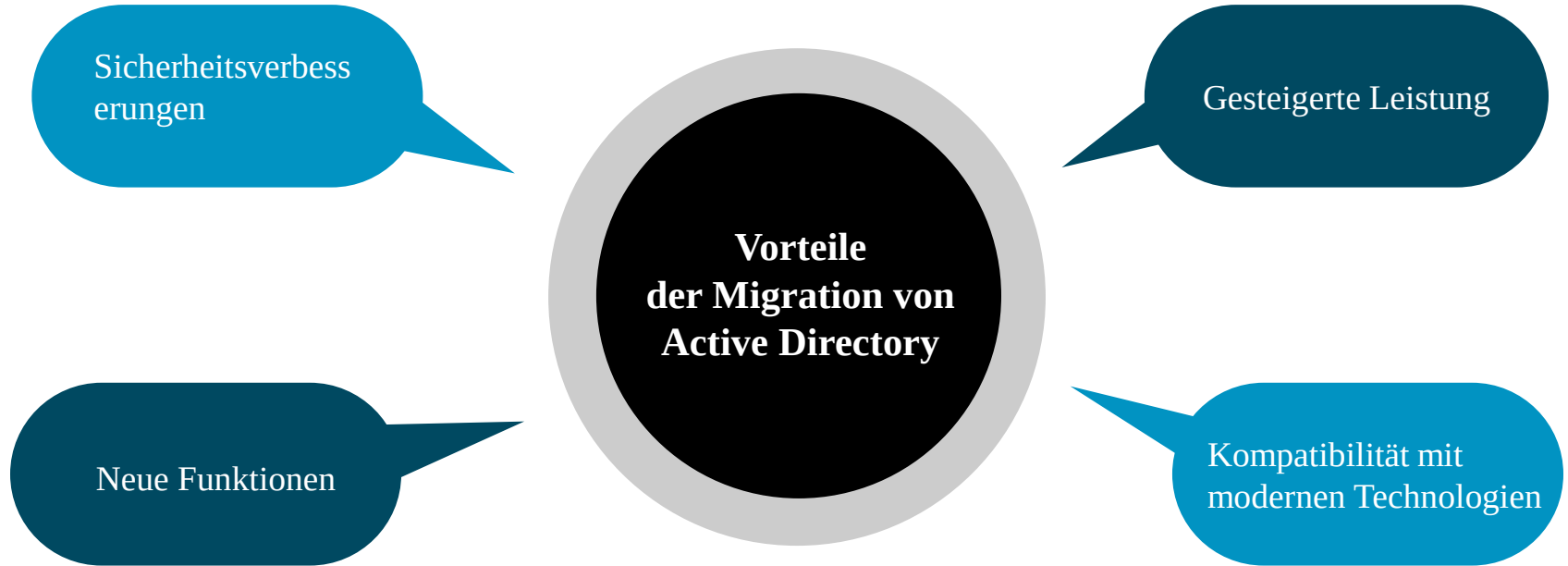
Projekt: Migration von Active Directory von Windows Server 2012 auf 2022

Einleitung:

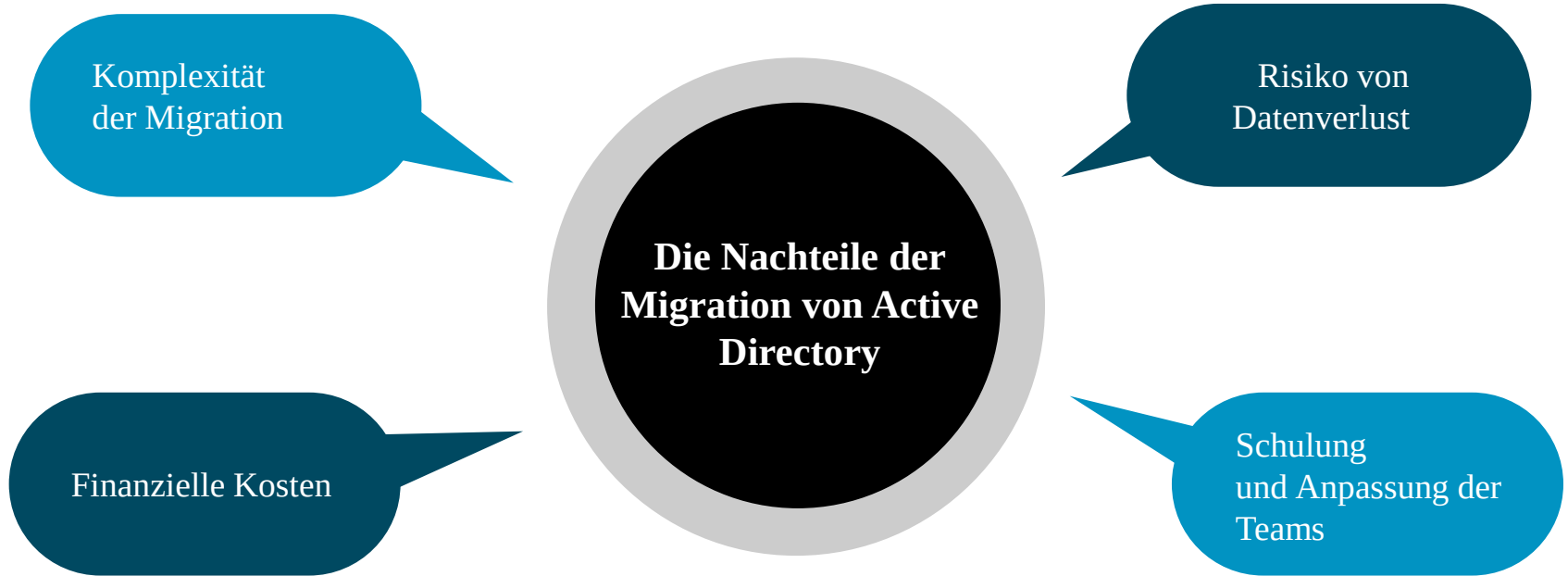
Die Migration von Active Directory besteht darin, Daten und Einstellungen von einem alten System auf ein neues zu übertragen, einschließlich Informationen über Benutzer, Gruppen und Computer



Die Vorteile der Migration von Active Directory



Die Nachteile der Migration von Active Directory



Vorbereitende Schritte vor der Migration von Active Directory

- 1 Bewertung der bestehenden Infrastruktur
- 2 Migrationsplanung
- 3 Konfiguration und Vorbereitung der neuen Server
- 4 Validierung der Sicherungen
- 5 Kommunikation und Schulung
- 6 Test und Validierung



Schritte zur Migration von Active Directory von Windows Server 2012 auf 2022

Übertragung der 3 Rollen
(RID, PDC, Infrastruktur)

01

Übertragung der
Rolle des
Domänennamen-
Masters

02

Deinstallation des
veralteten
Domänencontrollers

04

Überprüfung

06

03

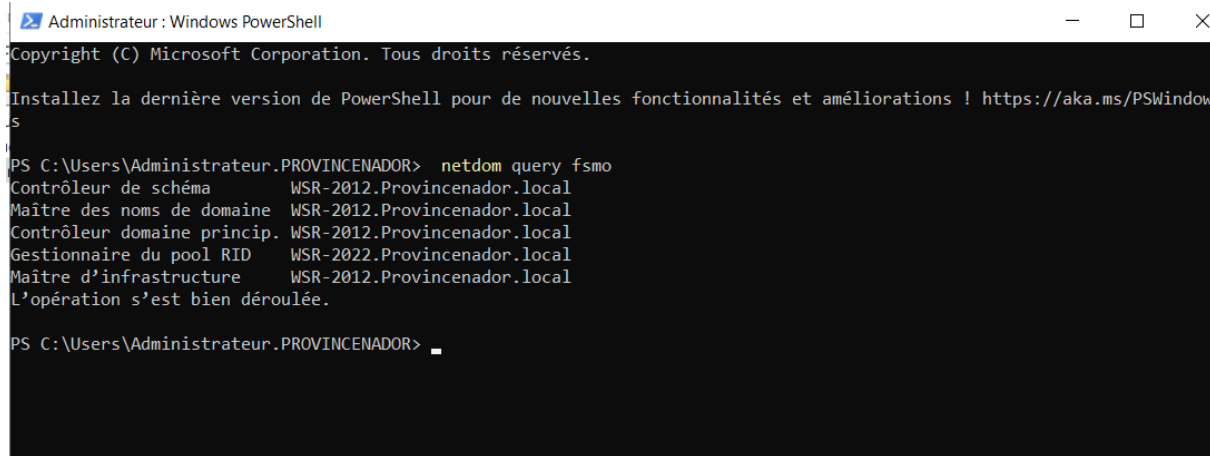
Übertragung des
Schema-Masters

05

Erhöhung der
Funktionsebene der
Domäne und der
Gesamtstruktur

Schritt 1: Übertragung der 3 Rollen (RID, PDC, Infrastruktur)

- Der Befehl `netdom query fsmo` zeigt den primären Domänencontroller der Active Directory-Domäne an



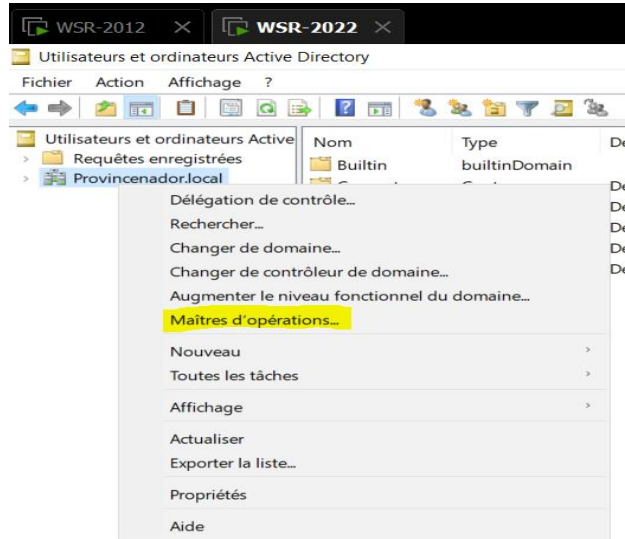
```
Administrateur : Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrateur.PROVINCENADOR> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma           WSR-2012.Provincenador.local
Maître des noms de domaine    WSR-2012.Provincenador.local
Contrôleur domaine princip.   WSR-2012.Provincenador.local
Gestionnaire du pool RID       WSR-2022.Provincenador.local
Maître d'infrastructure       WSR-2012.Provincenador.local
L'opération s'est bien déroulée.

PS C:\Users\Administrateur.PROVINCENADOR>
```

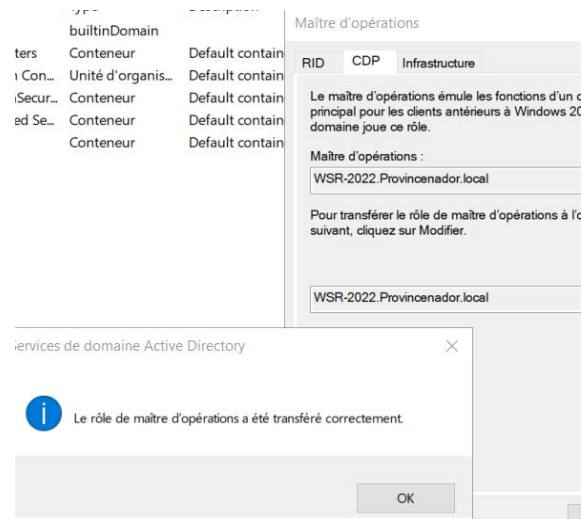
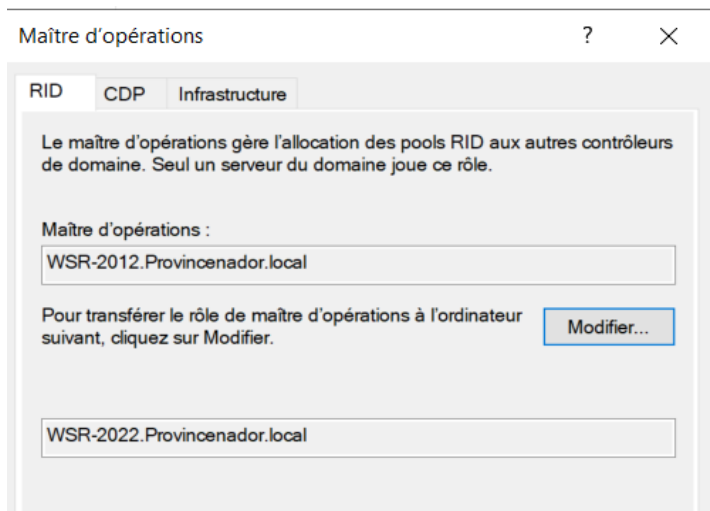
1_Active Directory-Benutzer und –Computer

Auf den Betriebsmaster in Active Directory-Benutzer und -Computer zugreifen



Das Ziel hierbei ist die Übertragung der folgenden drei Rollen:

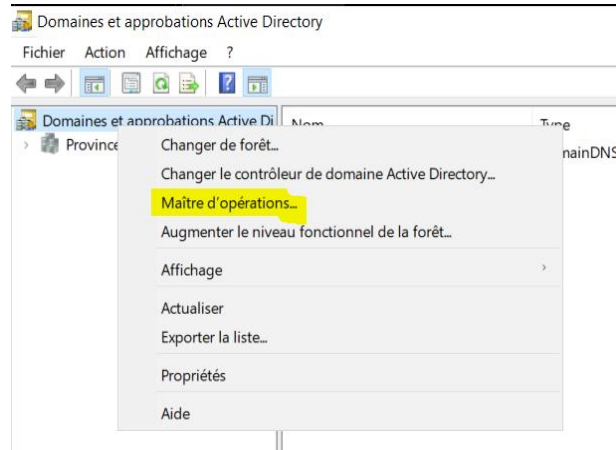
RID, PDC, Infrastruktur

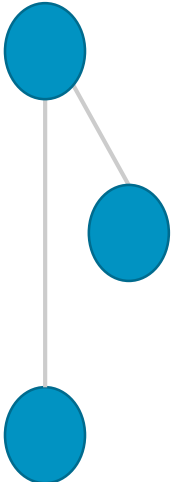


Schritt 2: Übertragung des Domänennamen-Betriebsmasters

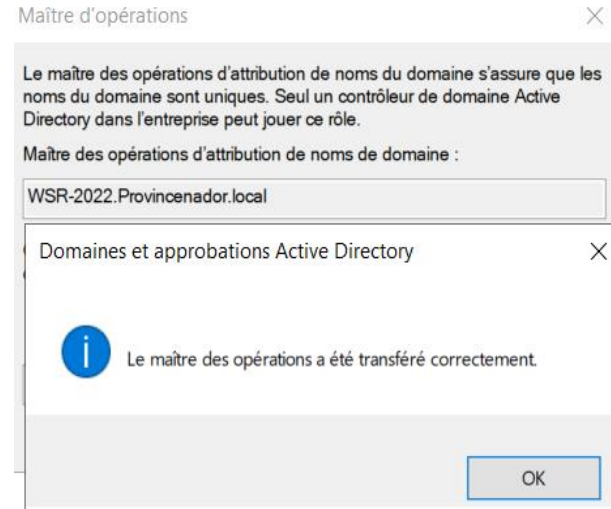
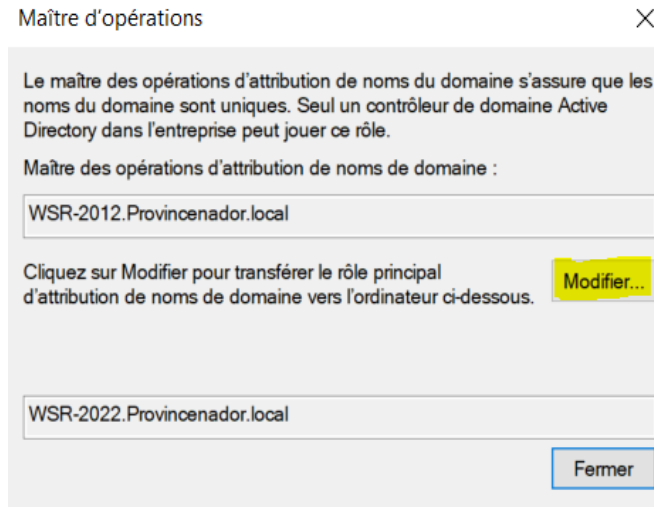
2_ Active Directory-Domänen und –Vertrauensstellungen

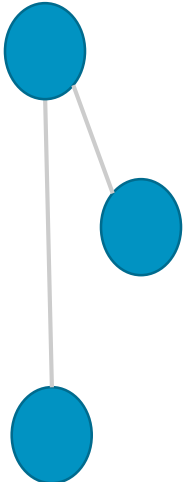
Wie zuvor ist es unerlässlich, vom alten Domänencontroller zum neuen zu migrieren.





Derzeit ist der Betriebsmaster für die Domännennamenvergabe der Server unter Windows Server 2012 R2 (zu migrieren).





Schritt 3: Übertragung des Schema-Masters

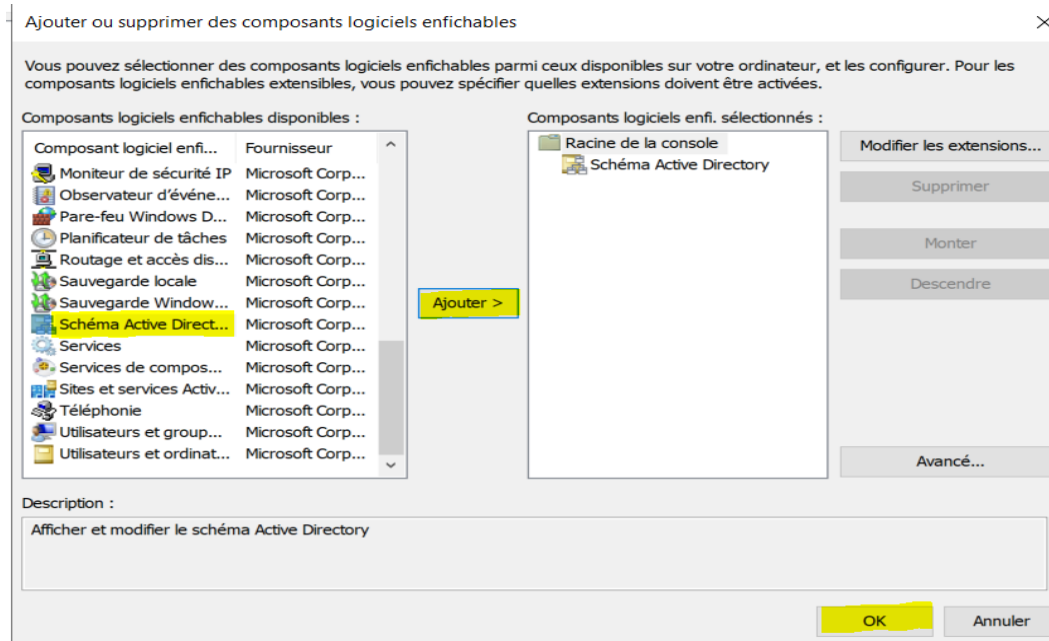
3_ Zugriff auf die Active Directory-Schema-Konsole

Die Konsole "Active Directory-Schema" ist standardmäßig nicht verfügbar. Die entsprechende DLL wird daher mit dem Befehl `regsvr32 schmmgmt.dll` registriert.



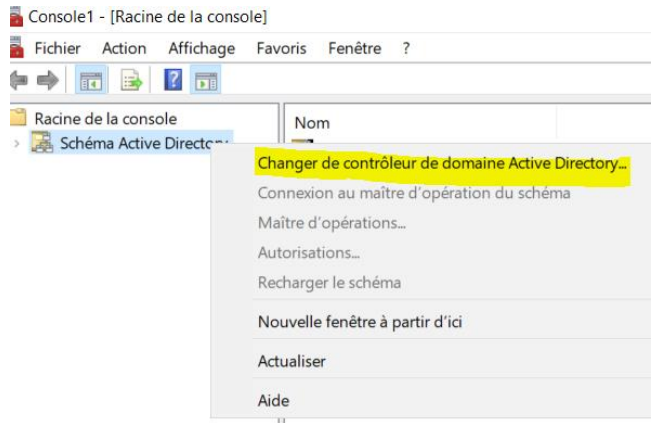
Meldungen anzeigen, die angeben, ob die Registrierung erfolgreich war

Öffnen Sie die "MMC"-Konsole. Es wird möglich sein, das Snap-In hinzuzufügen:



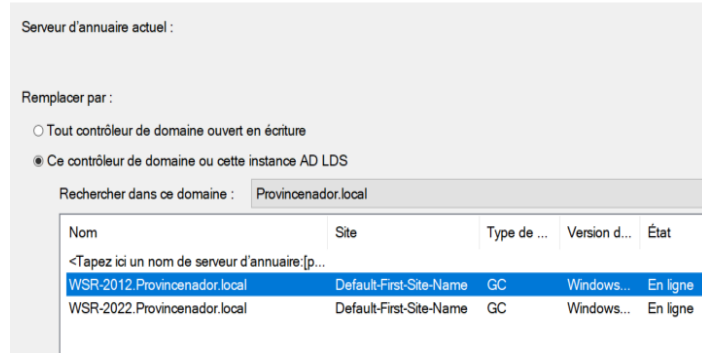
4_ Domänencontroller wechseln

Man greift auf die Konsole zu,



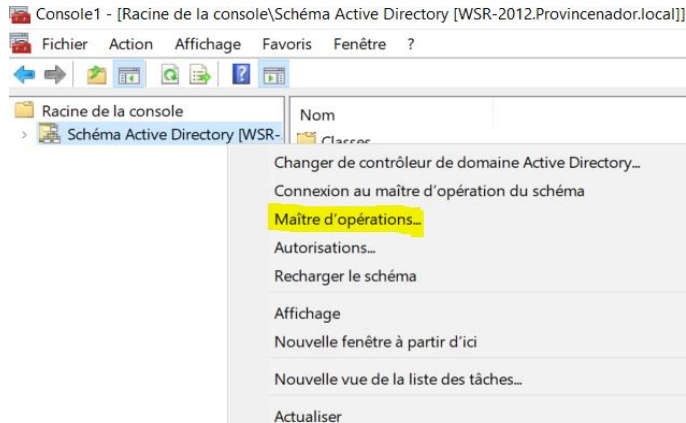
Auf "AD-Domänencontroller ändern" zugreifen

Changer de serveur d'annuaire

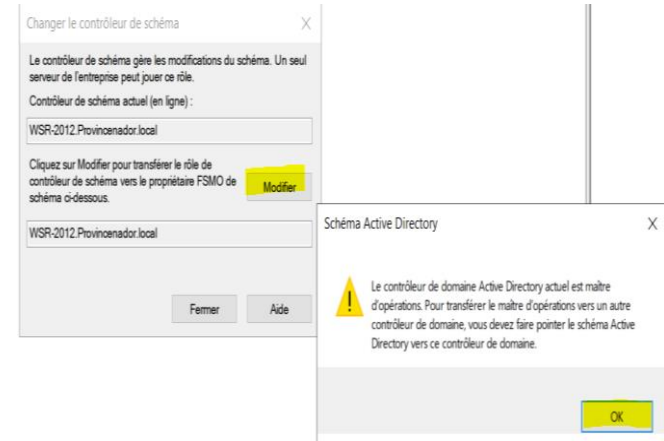


WSR-2012 auswählen

Wie beim vorherigen Schritt ist es notwendig, den alten DC auf den neuen zu migrieren.



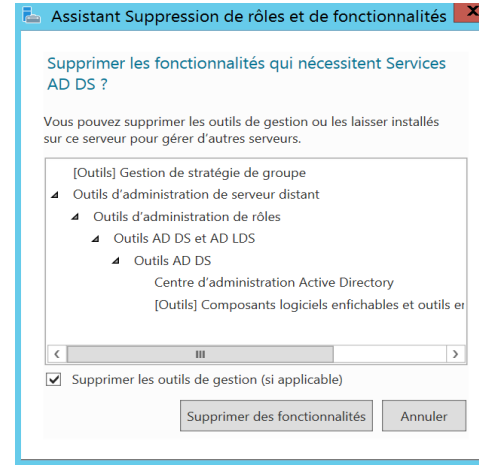
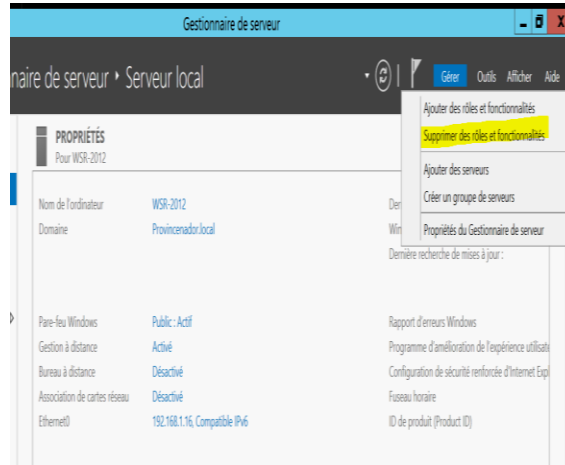
Auf "AD-Schema-Betriebsmaster" zugreifen



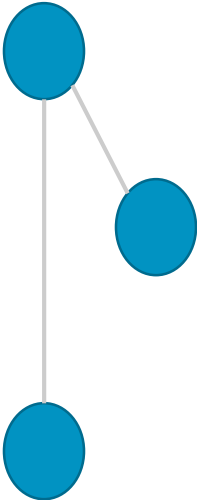
Den Schemamaster auf den neuen AD ändern

Schritt 4: Deinstallation des veralteten Domänencontrollers

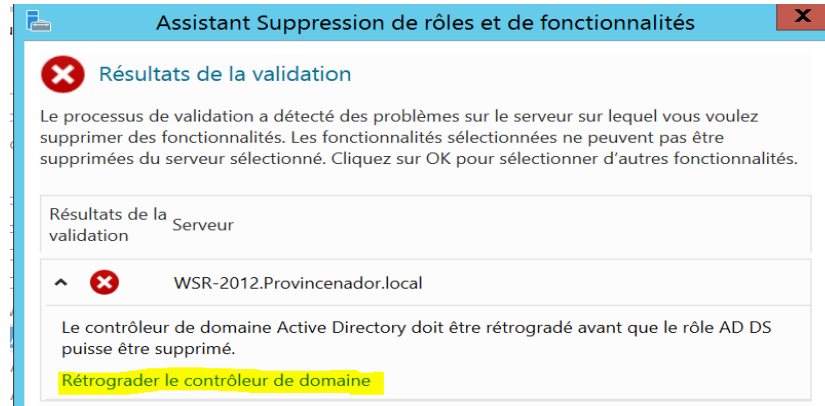
Um die Funktionsebene der Domäne zu erhöhen, ist es notwendig, den unter Windows Server 2012 R2 ausgeführten Domänencontroller zu entfernen.

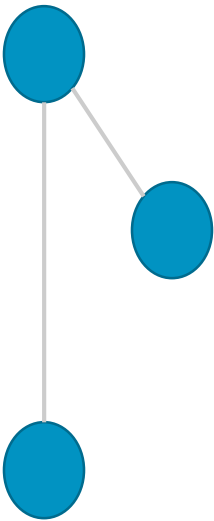


AD DS-Dienstfeatures entfernen

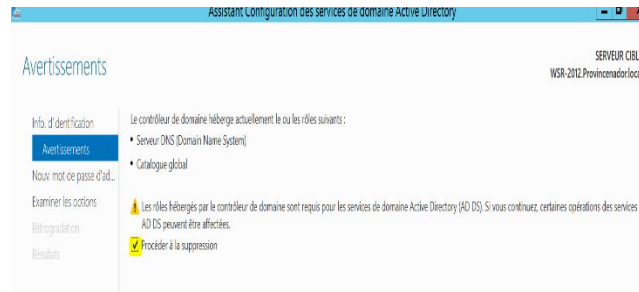


Wenn Sie versuchen, die AD DS-Rolle auf einem Active Directory-Domänencontroller zu entfernen, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass dieser zuerst herabgestuft werden muss. Um dies zu beheben, klicken Sie auf "Diesen Domänencontroller herabstufen", um den Entfernungsassistenten zu starten und den Herabstufungsprozess des Active Directory-Domänencontrollers zu beginnen.

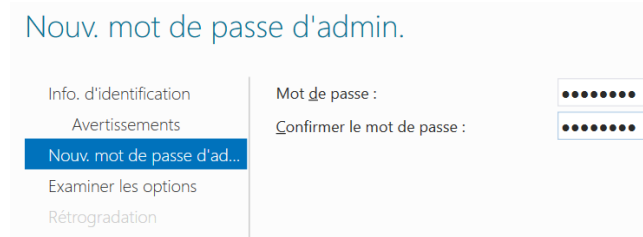




Es geht darum, die Dienste zu entfernen, die auf dem alten Domänencontroller unter Windows Server 2012 gehostet werden.



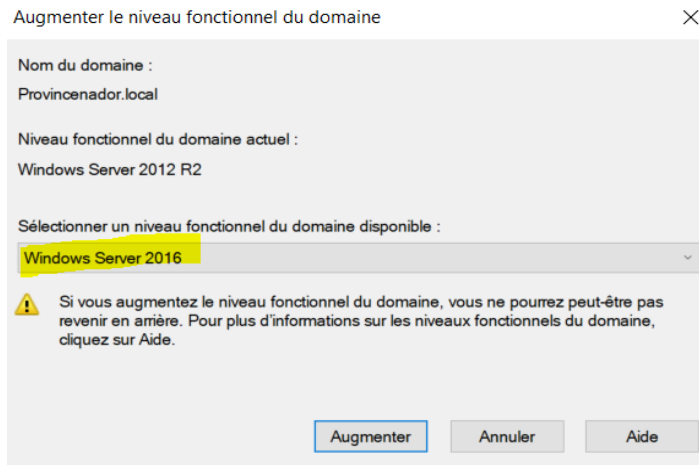
Nach abgeschlossener Herabstufung wird ein neues Kennwort für das Administratorkonto erstellt.



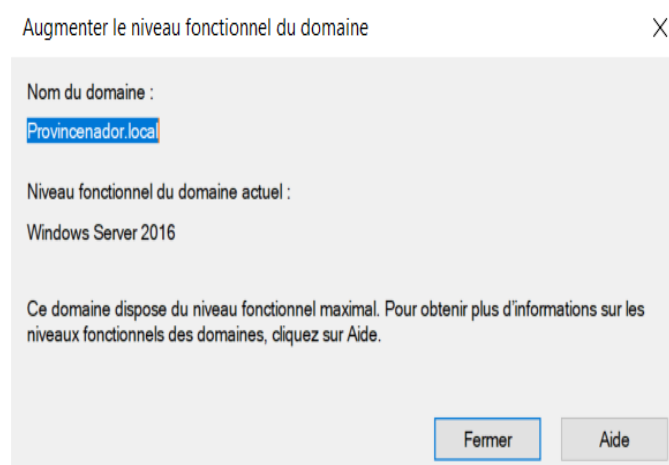
Schritt 5: Erhöhen der Funktionsebene der Domäne und der Gesamtstruktur

- **Funktionsebene der Domäne:**

Öffnen Sie die Konsole "Active Directory-Benutzer und -Computer"



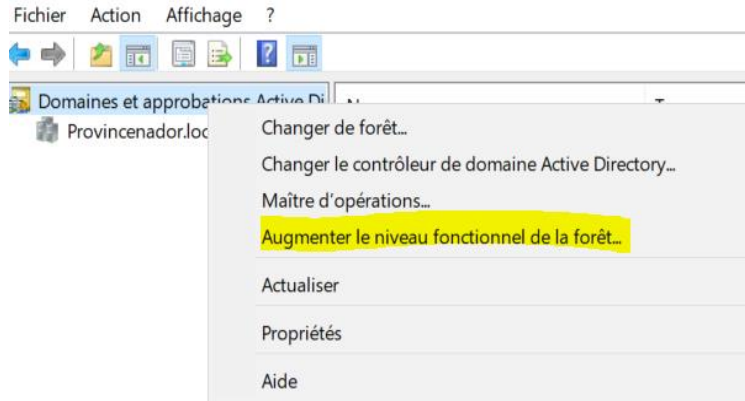
Funktionsebene der Domäne erhöhen



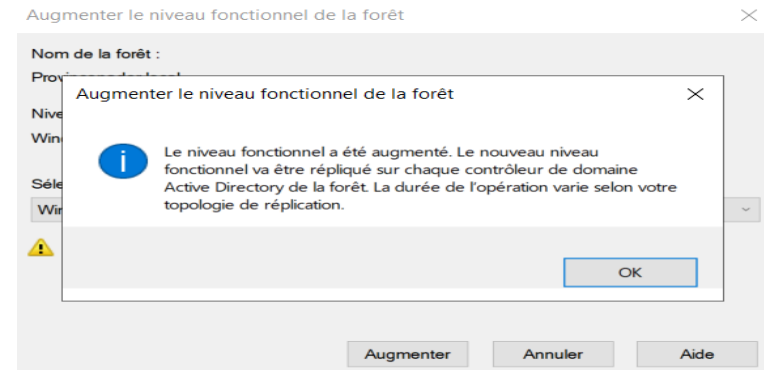
Die aktuelle Funktionsebene der Domäne

Funktionsebene der Gesamtstruktur:

Öffnen Sie die Konsole "Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen".



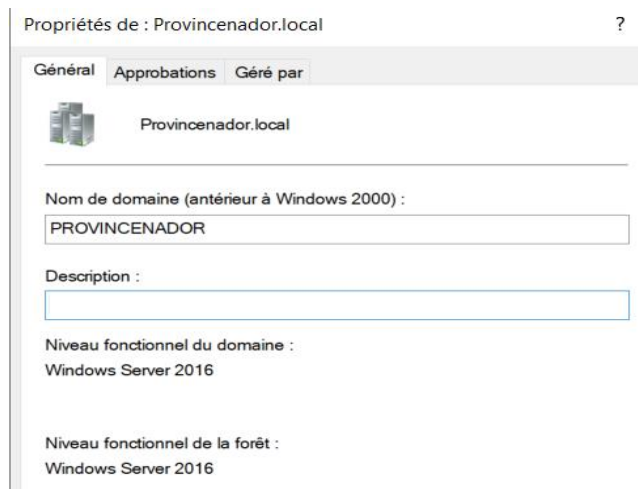
Funktionsebene der Domäne erhöhen



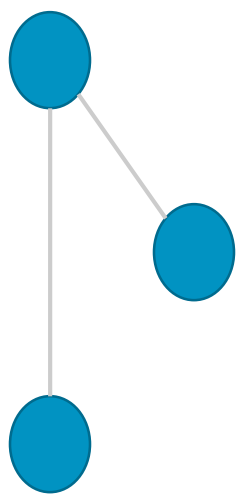
Die Funktionsebene der Domäne wurde erhöht

Schritt 6: Überprüfung

Anschließend können wir die vorgenommenen Änderungen überprüfen, indem wir mit der rechten Maustaste auf unsere lokale Domäne klicken und "Eigenschaften" auswählen.

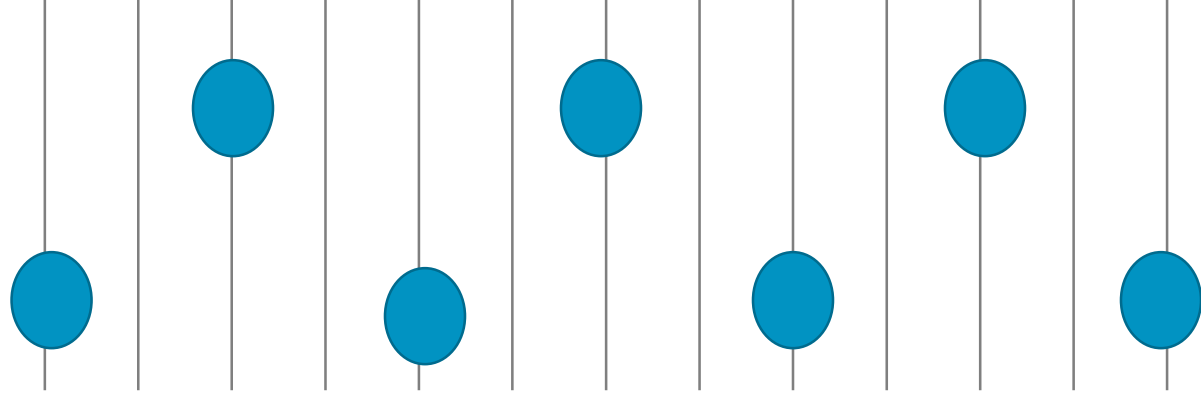


Funktionsebene der Domäne und der Gesamtstruktur



Fazit

Die Migration von Active Directory bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Zentralisierung der Benutzerauthentifizierung, die vereinfachte Verwaltung von Identitäten und Zugriffen sowie die Verbesserung der Sicherheit und Compliance, und ermöglicht es, von den neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates zu profitieren, was zur Verbesserung der Gesamtsicherheit des Unternehmens beiträgt.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**